ODE: 0. Preliminary. Basic concepts

一阶ODE: $\frac{dy}{dx} = f(x,y)$ (*), $f(x,y) \in C(G, \mathbb{R})$, $G \subseteq \mathbb{R}^2$.

设 $y = \phi(x)$ 为 (*) 的解.

则定义 $\Gamma = \{(x,y) \mid y = \phi(x), x \in J\}$. 为 (*) 的解曲线或积分曲线.

定义 $l(p)$ 为过 p 以 $f(p)$ 为斜率的线段 为 p 点的线素.

称 $G \cup \{l(p) \mid p \in G\}$. 为(*)的线素场或方向场

定理: Λ 为 (*) 的积分曲线 $\Leftrightarrow$ Λ 在每点与线素相切

Pf: $\Rightarrow$: 设 $y = \phi(x)$ 为解.

在 $\forall x_0 \in J$. $\phi'(x_0) = f(x_0, y_0)$. 故 Λ 在 (x_0, y_0) 与线素相切.

$\Leftarrow$: 在 Λ 上任取一点 $f(x_0, y_0)$. $\neq 0$.

则. $f(x_0, y_0) = \frac{dy}{dx}\Big|_{x=x_0}$ 故 (x_0, y_0) 为解 □.

I.

初等积分法:

1. 变量分离: $X(x)Y_1(y)\,dx + X_1(x)Y(y)\,dy = 0$ 此类方程

$$\frac{X(x)}{X_1(x)}\,dx + \frac{Y_1(y)}{Y(y)}\,dy = 0 \quad \text{积分可得}$$

例子: $\frac{dy}{dx} = y^2 \cos x$.

$$\Rightarrow \frac{dy}{y^2} = \cos x\,dx \Rightarrow -\frac{1}{y} + C = \sin x \Rightarrow y = \frac{-1}{\sin x + C}.$$

定理: Cauchy问题: $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ (Cauchy-Lipschitz定理).

$f(x,y)$ 与 $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ 在 $R: |x - x_0| \le a$, $|y - y_0| \le b$. 则初值问题存在唯一解 $y = \phi(x)$.

$\phi(x)$ 定义于 $|x - x_0| \le h$ 上. $h = \min\{a, \frac{b}{M}\}$. $M = \max_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} |f(x,y)|$.

将 $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ 在 R 内连续 可减弱为 $\exists L > 0$. s.t. $|f(x,y_1) - f(x,y_2)| \le L|y_1 - y_2|$ $\forall (x,y_1), (x,y_2) \in R$.

$a+b=-1$

$a-b=2$

2. 齐次方程

若方程 $P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$ (*) 可写成 $\frac{dy}{dx} = \Phi(\frac{y}{x})$ (**) 则称 (*) 为齐次方程.

若方程 $F(x,y)$ 满足 $F(tx,ty) = t^m F(x,y)$ 则称 $F(x,y)$ 为 m 次齐次函数.

定理: 若 $P(x,y)$、$Q(x,y)$ 为 x,y 的 m 次齐次函数. 则 (*) 为齐次方程.

pf: $\frac{dy}{dx} = -\frac{P(x,y)}{Q(x,y)} = -\frac{x^m P(1,\frac{y}{x})}{x^m Q(1,\frac{y}{x})} = -\frac{P(1,\frac{y}{x})}{Q(1,\frac{y}{x})} \triangleq \Phi(\frac{y}{x})$

解 (*) 方法: 令 $u = \frac{y}{x}$ 则 $y = ux$ 从而 $\frac{dy}{dx} = \frac{d(ux)}{dx} = \frac{du}{dx}x + u$

代入 (**) 得 $\frac{du}{dx}x + u = \Phi(u) \Rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{\Phi(u)-u}{x}$ 为变量分离方程.

例子: $\frac{dy}{dx} = e^{\frac{y}{x}} + \frac{y}{x}$

令 $u = \frac{y}{x}$ 则 $\frac{du}{dx} = \frac{e^u}{x}$.

$\Rightarrow e^{-u}du = \frac{dx}{x} \Rightarrow -e^{-u} = \ln|x| + C$.

得 $e^{-\frac{y}{x}} + \ln|x| = C$ (C 为任意常数)

3. 一阶线性方程 $p(x), q(x) \in C(I)$. $I \subseteq \mathbb{R}$.

形如 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$ (*) 为一阶线性微分方程. 若 $q(x) = 0$. 则称为一阶齐次线性微分方程.

(1) 齐次: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \Rightarrow \frac{dy}{y} + p(x)dx = 0$ ($y \neq 0$). ($y=0$ 为解)

$\Rightarrow \ln|y| + \int p(x)dx = C_1$

$\Rightarrow y = Ce^{-\int p(x)dx}$. $C = \pm e^{-C_1}$.

$y = Ce^{-\int p(x)dx}$, $\forall C \in \mathbb{R}$

p.s. 说明齐次方程解或恒为0. 或恒不为0.

(2) 非齐次: 常数变易法.

设 (*) 有解为 $y = C(x)e^{-\int p(x)dx}$.

则 $C'(x)e^{-\int p(x)dx} = q(x)$. 得 $C(x) = \int q(x)e^{\int p(x)dx}dx + C$.

因此 (*) 有解 $y = \underbrace{Ce^{-\int p(x)dx}}_{\text{齐次方程解}} + \underbrace{e^{-\int p(x)dx}\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx}_{\text{非齐次方程特解 } (C=0)}$ (**)

故 (*) 的通解为 (**).

事实上 若 $\tilde{y}(x)$ 为 (*) 的任一解. 记 $\tilde{y}_0 = \tilde{y}(x_0)$. 则 $u(x) \triangleq \tilde{y}(x) - y(x, x_0, \tilde{y}_0)$ 为齐次方程解.

且 $u(x_0) = 0$. 由 p.s. 知 $u(x) \equiv 0$. 从而 $\tilde{y}(x) = y(x, x_0, \tilde{y}_0)$

$= e^{\int_{x_0}^{x} p(t)dt}\left[y_0 + \int_{x_0}^{x} q(s)e^{\int_{x_0}^{s} p(t)dt}ds\right]$

故 $\tilde{y}(x)$ 确有 (**) 形式 □.

下例，
设 $\frac{dy}{dx}+ay=f(x)$. $a>0$, $f(x)$ 以 2π 为周期的连续函数. 求方程的 2π 周期解.

$y(x)=Ce^{-ax}+\int_0^x e^{-a(x-s)}f(s)\,ds$ 要求 2π 周期解.

取 C. s.t $y(2\pi)=y(0)$

$y(0)=C$

$y(2\pi)=Ce^{-2a\pi}+\int_0^{2\pi}e^{-a(2\pi-s)}f(s)\,ds=Ce^{-2a\pi}+\int_{-2\pi}^{0}e^{as}f(s)\,ds$

$\Rightarrow C=\frac{1}{1-e^{-2a\pi}}\int_{-2\pi}^{0}e^{as}f(s)\,ds$.

此时令 $u(x)=y(x+2\pi)-y(x)$ 为齐次线性方程的解. 且 $u(0)=0$. 故 $u(x)\equiv 0$.

故当取C时得 $y(x)$ 的 2π 周期解. 且唯一（因为 $y(2\pi)=y(0)$ 能解出C）.

化简 $y(x)=\frac{1}{e^{2a\pi}-1}\int_x^{x+2\pi}e^{-a(x-s)}f(s)\,ds$. 口.

P.S. 过 $(0,y_0)$ 的解为 $y_1(x,y_0)\triangleq y_0e^{-ax}+\int_0^x e^{-a(x-s)}f(s)\,ds$

定义 Poincaré 映射 $P: y_0\mapsto y_1\triangleq y(2\pi,y_0)$.

求 2π 周期解 $\Leftrightarrow y(0,y_0)=y(2\pi,y_0)$.

$\Leftrightarrow$ 求 y_0 s.t $Py_0=y_0$. $\Leftrightarrow$求 P 的不动点.

4. Bernoulli 方程 与 Riccati 方程.

1°. $\frac{dy}{dx}+p(x)y=q(x)y^n$ $(n\neq 0,1)$ 称为 Bernoulli 方程.

$(1-n)y^{-n}\frac{dy}{dx}+(1-n)y^{1-n}p(x)=(1-n)q(x)$.

令 $z=y^{1-n}$. 则 $\frac{dz}{dx}+(1-n)zp(x)=(1-n)q(x)$ 化成了一阶线性方程.

得到 $y^{1-n}=e^{-(1-n)\int p(x)dx}\left[C+(1-n)\int q(x)e^{(1-n)\int p(x)dx}\,dx\right]$.

2°. $\frac{dy}{dx}=p(x)y^2+q(x)y+r(x)$ $(p(x)\neq 0)$ (*) 称为 Riccatti 方程.

作变换 $y=z+\phi_1(x)$ 其 $\phi_1(x)$ 是 (*) 的特解. （前提是得到一个特解）.

则 $\frac{dz}{dx}+\frac{d\phi_1}{dx}=p(x)\left[z^2+2\phi_1(x)z+\phi_1^2(x)\right]+q(x)\left[z+\phi_1(x)\right]+r(x)$

$\Rightarrow \frac{dz}{dx}=p(x)z^2+\left[2p(x)\phi_1(x)+q(x)\right]z$. 为 Bernoulli 方程 故可解 口.

5、恰当方程及积分因子法.

1°.

恰当方程: $P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = 0$ (*)

若 $\exists$ 可微函数 $\Phi(x,y)$ s.t $d\Phi(x,y) = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$

则 $\Phi(x,y) \equiv C$ 为原方程解.

定理: $P(x,y)$ $Q(x,y)$ 在区域 $R: \alpha<x<\beta,\ \gamma<y<\delta$ 内连续且 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 与 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 连续.

则 (*) 为恰当方程 $\Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y}(x,y) \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}(x,y)$.

此时通解为 $\int_{x_0}^{x} P(x,y)dx + \int_{y_0}^{y} Q(x_0,y)dy = C$.

必要性: $\Phi(x,y) \equiv C$ 为解. 则 $\frac{\partial \Phi}{\partial x} = P(x,y)$. $\frac{\partial \Phi}{\partial y} = Q(x,y)$

$\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y \partial x}$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y}$ 由连续性 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

充分性: 构造 $\Phi(x,y)$.

取 $\Phi(x,y) = \int_{x_0}^{x} P(x,y) + \psi(y)$. 满足 则 $\frac{\partial \Phi}{\partial x} = P(x,y)$.

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = \int_{x_0}^{x} \frac{\partial}{\partial y} P(x,y)\,dx + \psi'(y) = \int_{x_0}^{x} \frac{\partial Q}{\partial x}(x,y)\,dx + \psi'(y)$$

$$= Q(x,y) - Q(x_0,y) + \psi'(y).$$

取 $\psi(y) = \int_{y_0}^{y} Q(x_0,y)\,dy$ 则 $\frac{\partial \Phi}{\partial y} = Q(x,y)$.

$\Phi(x,y) = \int_{x_0}^{x} P(x,y) + \int_{y_0}^{y} Q(x_0,y)$ □

Rmk. 把 R 换成单连通区域, 利用 Green 公式亦可.

2°. 积分因子

定义: 若存在连续可微函数 $\mu = \mu(x,y) \neq 0$. s.t $\mu(x,y)P(x,y)dx + \mu(x,y)Q(x,y)dy = 0$ 为恰当方程

即 $\frac{\partial(\mu P)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu Q)}{\partial x}$ 则称 $\mu(x,y)$ 为 (*) 的积分因子.

这等价于 $Q\frac{\partial \mu}{\partial x} - P\frac{\partial \mu}{\partial y} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right)\mu$ 的解.

定理: (*) 有一个只依赖于 x 的积分因子 $\Leftrightarrow \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} = G(x)$ 只依赖于 x. 此时 $\mu = e^{\int G(x)dx}$.

pf: $\Rightarrow$: $Q\frac{\partial \mu}{\partial x} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right)\mu \Rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right)\cdot Q^{-1}$ 只与 x 有关.

$\Leftarrow$ 反之: 若 $\mu = e^{\int G(x)dx}$ 为 (*) 的积分因子 □